

1.1.1.1. 链接类型（Link types）

1.1.1.1.1. 数据表

1.1.1.1.1. 链接类型主表（ont\_link\_types）

存储所有链接类型的基础元数据，支持双向关系配置、基数管控、前端展示、状态生命周期、启停开关等全维度能力，是关联关系的主配置表。

| 字段名              | 数据类型         | 主 / 外 键 | 可 为 空 | 默认值            | 字段说明                                                                | 注释                                 |
|------------------|--------------|---------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| id               | varchar(47)  |         |       |                | “link-types-”+UUID 36+11                                            |                                    |
| link_type_id     | VARCHAR(128) | P<br>K  | 否     | -              | <b>在领域类唯一</b><br>链接类型唯一业务标识，格式：对象1-关系-对象2，如 aircraft-flight-operate | 业务唯一主键，人工自定义维护，全局不可重复              |
| rid              | VARCHAR(64)  | -       | 是     | -              | 系统自动生成的全局唯一资源标识符，只读不可修改                                             | 系统内置唯一 ID，用于底层资源关联                 |
| status           | VARCHAR(32)  | -       | 否     | 'experimental' | 生命周期状态：experimental(实验中)/active(正式)/deprecated(已废弃)                 | 管控链接类型生命周期，废弃后不再参与业务渲染与数据关联        |
| l_object_type_id | VARCHAR(128) | F<br>K  | 否     | -              | 源端对象类型 ID，关联 object_types 表                                         | 定义关联关系左侧业务对象，不再固定为主键端，关联字段由用户自主选择  |
| r_object_type_id | VARCHAR(128) | F<br>K  | 否     | -              | 目标端对象类型 ID，关联 object_types 表                                        | 定义关联关系右侧业务对象，不再固定为外键端，关联字段由用户自主选择  |
| l_cardinality    | VARCHAR(8)   | -       | 否     | 'one'          | 源端基数：one(一个)/many(多个)                                               | 约束左侧对象关联数量，决定键映射与复数名称规则，与主键身份无绑定关系 |
| r_cardinality    | VARCHAR(8)   | -       | 否     | 'one'          | 目标端基数：one(一个)/many(多个)                                              | 约束右侧对象关联数量，决定键映射与复数名称规则，与主键身份无绑定关系 |
| l_display_name   | VARCHAR(64)  | -       | 否     | -              | 源端显示名称，如“执飞航班”                                                      | 前端页面左侧常规展示文案                       |
| l_plural_name    | VARCHAR(64)  | -       | 是     | -              | 源端复数显示名称，仅 left_cardinality='many' 时必填                              | 多数量场景专用展示名称，单基数场景置空                |

| 字段名                | 数据类型          | 主<br>/<br>外<br>键 | 可<br>为<br>空 | 默认值                   | 字段说明                                                                         | 注释                                                                           |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| r_display_name     | VARCHAR (64)  | -                | 否           | -                     | 目标端显示名称，如“执飞机型”                                                              | 前端页面右侧常规展示文案                                                                 |
| r_plural_name      | VARCHAR (64)  | -                | 是           | -                     | 目标端复数显示名称，仅<br>right_cardinality='many' 时必填                                  | 多数量场景专用展示名称，单基数场景<br>置空                                                      |
| l_visibility       | VARCHAR (32)  | -                | 否           | 'normal'              | 源端可见性：normal(正<br>常)/prominent(优先)/hidden(隐<br>藏)                            | 控制左侧关联在图谱、页面的展示权限<br>与优先级                                                    |
| r_visibility       | VARCHAR (32)  | -                | 否           | 'normal'              | 目标端可见性：normal(正<br>常)/prominent(优先)/hidden(隐<br>藏)                           | 控制右侧关联在图谱、页面的展示权限<br>与优先级                                                    |
| l_api_name         | VARCHAR (64)  | -                | 否           | -                     | 源端 API 名称，驼峰命名法，如<br>operatedFlights                                         | 后端接口查询、关联、参数映射专用                                                             |
| r_api_name         | VARCHAR (64)  | -                | 否           | -                     | 目标端 API 名称，驼峰命名法，如<br>operatingAircraft                                      | 后端接口查询、关联、参数映射专用，<br>与左侧 API 名称成对配置                                          |
| l_enabled          | BOOLEAN       | -                | 否           | TRUE                  | 源端链接是否启用                                                                     | 左侧关联功能开关，支持动态启停、灰<br>度配置                                                     |
| r_enabled          | BOOLEAN       | -                | 否           | TRUE                  | 目标端链接是否启用                                                                    | 右侧关联功能开关，支持动态启停、灰<br>度配置                                                     |
| is_data_source_rel | BOOLEAN       | -                | 否           | FALSE                 | 是否为数据源数据表关联模式：<br>true(是)/false(否)。默认 false<br>为常规字段关联模式，true 为物理<br>中间表关联模式 | 标识当前关联是否依托物理数据表建<br>立，区别于常规字段关联；开启后系统<br>将基于 rel_data_table 配置的物理表执<br>行关联查询 |
| rel_data_table     | VARCHAR (128) | -                | 是           | -                     | 关联物理数据表名称，仅<br>is_data_source_rel=true 时必填，<br>常规字段关联模式下自动置空                 | 存储数据源关联的真实数据表名，用于<br>底层数据联动查询，是中间表关联的唯<br>一配置入口                              |
| created_at         | TIMESTAMP     | -                | 否           | CURRENT_TIME<br>STAMP | 创建时间                                                                         | 数据入库自动生成，不可手动修改                                                              |
| updated_at         | TIMESTAMP     | -                | 否           | CURRENT_TIME<br>STAMP | 更新时间                                                                         | 数据变更自动刷新，用于追溯更新记录                                                            |

| 字段名        | 数据类型         | 主 / 外 键 | 可 为 空 | 默认值 | 字段说明 | 注释                |
|------------|--------------|---------|-------|-----|------|-------------------|
| created_by | VARCHAR (64) | -       | 否     | -   | 创建人  | 记录首次创建操作人员，用于运维追溯 |
| updated_by | VARCHAR (64) | -       | 否     | -   | 更新人  | 记录末次修改操作人员，用于运维追溯 |

检查约束：CHECK (is\_data\_source\_rel IN (TRUE, FALSE))

空值约束：is\_data\_source\_rel 为 FALSE 时，rel\_data\_table 必须为 NULL；

is\_data\_source\_rel 为 TRUE 时，rel\_data\_table 不能为空

1.1.1.1.2. 关联映射表（ont\_link\_mappings）

核心核心表，支撑单主键、复合主键、外键、中间表列全场景映射，通过 seq 字段严格管控复合主键字段顺序，彻底解决多主键关联匹配错乱问题。

| 字段名               | 数据类型         | 主 / 外 键 | 可 为 空 | 默认值 | 字段说明                               | 注释                                       |
|-------------------|--------------|---------|-------|-----|------------------------------------|------------------------------------------|
| mapping_id        | varchar(47)  |         |       |     | “link-types-”+UUID<br>36+11        |                                          |
| link_id           | varchar(47)  |         |       |     | “link-types-”+UUID<br>36+11        |                                          |
| side              | VARCHAR (8)  | -       | 否     | -   | 映射所属端：left<br>(源端)/right (目<br>标端) | 区分关联左右方位                                 |
| seq               | TINYINT      | -       | 否     | 1   | 复合字段序号，从<br>1 开始递增                 | 控制复合字段匹配顺序，两端顺序<br>必须对齐                  |
| object_field      | VARCHAR (64) | -       | 否     | -   | 对象属性字段名                            | 本体参与关联的核心字段                              |
| join_table_column | VARCHAR (64) | -       | 是     | -   | 中间表列名                              | 仅 is_data_source_rel=true 时<br>必填，常规关联置空 |

| 字段名        | 数据类型      | 主 / 外 键 | 可 为 空 | 默认值               | 字段说明 | 注释       |
|------------|-----------|---------|-------|-------------------|------|----------|
| created_at | TIMESTAMP | -       | 否     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 数据入库自动生成 |
| updated_at | TIMESTAMP | -       | 否     | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | 数据变更自动刷新 |

联合唯一索引：UNIQUE INDEX uk\_link\_side\_seq (link\_id, side, sequence)（保证同一端复合主键顺序唯一、不重复）

1.1.1.2. 整体布局

采用顶部栏 + 左树 + 中列表 + 右抽屉四分区固定布局，结构分层清晰，操作流程自上而下、从左至右。

顶部：全局工具栏，固定高度 64px，通栏展示，承载系统标题、说明、搜索、新建入口；

左侧：行业领域分组树，固定宽度 256px，用于对链接关系做业务分组、分类筛选；

中间：链接关系列表区域，占据左侧树与右侧抽屉之间的剩余宽度，为核心数据展示与批量操作区；

右侧：链接详情抽屉，默认隐藏；点击列表数据行时从页面右侧滑入，宽度支持拖拽调整，可调区间 400px ~ 800px，默认最优宽度 520px。

所有区域窗口自适应，浏览器缩放时，中间列表区、右侧抽屉内容自动重排，保证元素不溢出、文字清晰。

顶部全局工具栏

固定高度 64px，通栏布局，分为左侧文本区、右侧功能区两部分。

左侧区域

主标题：链接关系（大号常规字体，醒目展示模块名称）；

辅助说明文字：管理实体关联关系，支持多基数可视化建模（小号浅灰字体，补充模块能力描述）。

右侧区域（从左至右依次排列）

搜索框

宽度固定 256px;

样式: 左侧圆角, 右侧直角, 与搜索按钮无缝拼接;

功能: 支持按链接名称、关联基数、实体名称、编码模糊检索。

搜索按钮

背景色: 主题蓝色; 图标: 白色放大镜图标;

样式: 左侧直角, 右侧圆角, 与搜索框拼接;

触发: 点击按钮 / 回车执行搜索。

新建按钮

背景色: 主题蓝色; 内容: 白色加号图标 + 文字 新建链接;

功能: 点击唤起新建链接弹窗, 创建实体关联关系。

### 左侧行业领域分组树

固定宽度 256px, 顶部带分组标题, 主体为树形分类结构, 用于链接关系的业务维度分组筛选。

顶部标题栏: 固定展示文字 行业领域分组, 作为分区标题。

树形节点通用规则

继承分类管理约束: 分组下无下级分组、无任何链接关系时, 方可执行删除操作; 存在子节点 / 关联链接的分组禁止删除。

每个树节点展示内容: 分组名称 + (当前分组内链接数量), 直观统计分组数据量。

选中状态样式: 节点选中后, 采用蓝色背景 + 蓝色文字高亮区分, 视觉层级明确。

交互规则

点击分组节点: 中间列表自动筛选, 仅展示当前分组下的链接关系;

右键节点: 弹出操作菜单 (新增子分组、重命名、删除分组)。

### 中间链接关系列表

占据页面核心可视区域, 分为列表操作栏、数据表格两部分, 承载链接数据展示、批量操作、单行触发详情等能力。

#### 1. 列表顶部操作栏

左侧：列表标题 链接关系列表 (N)，N 为当前筛选后的链接总数量；

右侧：功能按钮组，依次为 批量删除、筛选、设置。

## 2. 数据表格

采用标准数据表格布局，每行对应一条实体链接关系，鼠标悬停数据行时，整行背景变为浅灰色高亮；支持横向滚动适配多列内容。

表格列头（从左至右）

复选框：用于批量选中链接，配合「批量删除」使用；

图标：链接关系类型图标，区分不同关联基数；

源实体：关联关系的源对象图标+名称；

链接名称：自定义链接名称；

关联基数：展示 一对一/一对多/多对一/多对多 四种基数

目标实体：关联关系的目标对象图标+名称；

关联表：布尔属性，使用迷你滑动开关展示；+关联表

双向关联：布尔属性，使用迷你滑动开关展示；

启用状态：布尔属性，使用迷你滑动开关展示；

引用次数：当前链接关系被业务引用的统计数值；

备注：自定义备注信息。

数据行规则

布尔类型列（双向关联、启用状态）统一使用迷你滑动开关可视化展示，开关状态与数据同步；

引用列纯文本展示数字，无内容时显示 0；

单行点击交互：点击任意数据行，右侧详情抽屉自动滑出，加载当前链接的完整信息。

### 2.1.13.4.5 右侧链接详情抽屉

默认隐藏，点击列表行后从页面右侧滑入；宽度可通过拖拽侧边栏自由调整（400px ~ 800px），默认宽度 520px；分为头部控制栏、页签导航栏、内容展示区、底部操作栏、全局 RID 栏五大模块。

#### 1. 抽屉头部控制栏

左侧：最大化/最小化 按钮 + 抽屉标题（格式：链接名称 - 链接编码）；

右侧：编辑模式开关（滑动开关）、关闭按钮；

交互：最大化 / 最小化控制抽屉展开 / 收缩；编辑开关切换「只读查看」「编辑修改」状态；关闭按钮隐藏抽屉并清空内容。

## 2. 页签导航栏

水平排列多标签页，切换不同维度信息，页签包括：

**基础信息：**

[参考配置链接类型](#)

**链接关系图：**

[参见对象类型》链接关系](#)

## 4. 底部操作栏

固定在抽屉最下方，放置全局操作按钮：取消、保存；仅编辑模式下按钮可点击，查看模式置灰不可用。左侧放 RID 唯一标识 + 复制按钮；点击复制按钮，一键复制当前链接的 RID 编码，用于系统对接、溯源。

### 1.1.1.3. 创建链接类型

[参见对象类型》链接关系](#)

### 1.1.1.4. 配置新链接类型

创建新链接类型后，必须配置并保存链接类型。在保存新链接类型之前，需要进行以下配置步骤：

#### ● ID

ID 是链接类型（Link Type）的唯一标识符，主要用于在配置应用程序时引用该类型的链接。

- ◆ ID 只能包含小写字母、数字和短划线
- ◆ ID 的第一个字符必须是小写字母
- ◆ ID 一旦保存，将无法修改

#### ● 对象类型（Object Type）

选择您要与起始对象类型（Object Type）建立链接的目标对象类型（Object Type）。

- **基数 (Cardinality)**

选择链接类型 (Link Type) 每一侧的基数 (Cardinality)。对象类型 (Object Type) 可以通过四种不同的基数关系进行关联：一对一、一对多、多对一和多对多。在以下示例中，假设有两个通过基数关联的对象类型：飞机 (Aircraft) 对象类型和航班 (Flight) 对象类型。

- **一对一基数 (One-to-One Cardinality)**

表示一架飞机 (Aircraft) 只能链接到一个航班 (Flight)。请注意，一对一基数仅作为预期关系的指示，并不强制实施一对一映射。

- **一对多基数 (One-to-Many Cardinality)**

表示一架飞机 (Aircraft) 可以链接到多个航班 (Flight)。

- **多对一基数 (Many-to-One Cardinality)**

表示多架飞机 (Aircraft) 可以链接到一个航班 (Flight)。

- **多对多基数 (Many-to-Many Cardinality)**

表示一架飞机 (Aircraft) 可以链接到多个航班 (Flight)，同时一个航班 (Flight) 也可以链接到多架飞机 (Aircraft)。

**注意：**当您选择多对多基数 (Many-to-Many Cardinality) 时，系统会提示您上传一个数据源 (Data Source)，该数据源包含第一个对象类型 (在此示例中为飞机 Aircraft) 和第二个对象类型 (在此示例中为航班 Flight) 之间所有链接组合的主键 (Primary Key)。

多对多基数需要一个支持的数据源 (Data Source)，以使用户能够编辑或回写 (Write-back) 链接类型 (Link Type)。了解更多关于允许用户编辑数据的信息。

- **键 (Key)**

选择用于创建链接的属性 (Attribute) 或列 (Column)。

在一对一或一对多基数的链接类型中，一个对象类型的外键 (Foreign Key) 属性必须引用另一个对象类型的主键 (Primary Key) 属性。例如：飞机 ID (Aircraft ID) 属性是飞机 (Aircraft) 对象类型的主键 (Primary Key)。航班 (Flight) 对象类型上的 "分配飞机 ID (Assigned Aircraft ID)" 属性是外键 (Foreign Key)。当飞机的飞机 ID 与航班的分配飞机 ID 匹配时，将在飞机和航班对象类型之间创建链接。



在**多对多基数**的链接类型中，选择链接类型支持的数据源（Data Source）中映射到每个链接对象类型主键（Primary Key）的列。

**重要提示：**如果对象类型的主键（Primary Key）属性的基本类型与链接类型支持的数据源（Data Source）中映射主键的列类型不匹配，将会导致错误，阻止您保存配置。

- **显示名称（Display Name）**

填写链接类型（Link Type）每一侧的显示名称（Display Name）。链接类型的一侧表示指向该对象类型的链接。例如：您可以将显示名称设置为 "分配飞机（Assigned Aircraft）"，因为一个航班（Flight）有一架分配的飞机。

- **复数显示名称（Plural Display Name）**

对于基数为 "多" 的链接类型侧面，您还需要填写复数显示名称（Plural Display Name），以使用户应用程序在显示链接对象时能够显示正确的名称。例如：从飞机（Aircraft）指向航班（Flight）的链接，我们可以将复数显示名称设置为 "计划航班（Scheduled Flights）"，因为一架飞机有多个计划航班。

- **API 名称（API Name）**

填写在代码中以编程方式引用链接类型（Link Type）时使用的 API 名称（API Name）字段。链接类型一侧的 API 名称可用于返回该类型的对象。例如：如果链接类型飞机（Aircraft）侧的 API 名称是 `assignedAircraft`，那么调用 `Flight.assignedAircraft.get()` 将返回链接到这些航班（Flight）对象的飞机（Aircraft）对象。

**链接类型 API 名称必须满足以下要求：**

- 1) 以小写字符开头
- 2) 仅由字母数字字符组成
- 3) 使用驼峰命名法（Camel Case）
- 4) 在与同一对象类型关联的所有链接类型中必须唯一

#### **1.1.1.4.1. 功能**

功能能如下：

1. **链接基础配置：**支持新建、编辑对象之间的关联链接，配置唯一标识、展示名称、接口名称等基础元数据。

2. **基数规则约束**：支持一对一、一对多、多对一、多对多四种标准业务关系约束，自动适配对应键映射规则。
3. **主键/外键/中间表映射**：适配单主键、复合主键、多字段关联、多对多中间表关联等各类数据关联场景。
4. **展示权限控制**：自定义链接前端展示形态，支持优先展示、正常展示、隐藏三种可见性模式。
5. **标准化接口定义**：配置规范驼峰式 API 名称，支撑代码程序化调用数据关联关系。
6. **扩展元数据配置**：通过类型类配置，拓展图谱、层级、时间轴等自定义业务能力。
7. **便捷辅助能力**：内置 ID、RID 一键复制、字段合法性校验、动态界面适配、操作撤销与保存能力。

#### 1.1.1.4.2. 布局

编辑器采用左右对称等分布局，全局像素级对齐，结构规整、字段一一对应，适配双向关系建模场景，整体布局结构如下：

##### 1) 整体页面结构

顶部导航区 → 全局元数据区 → 左右对称配置区 → 底部操作区

##### 2) 分区详细说明

- ◆ **顶部导航区**：全局搜索、快捷键、操作历史记录，属于系统通用功能栏。
- ◆ **全局元数据区**：展示链接状态（实验中/正式）、可复制自定义 ID、只读可复制系统 RID，上下结构完全对齐，配套复制功能。
- ◆ **左右对称配置区（核心）**：左侧为源端对象、右侧为目标端对象，两侧字段顺序、高度、样式完全统一，对应字段严格水平线对齐，字段顺序固定为：对象类型 → 基数 → 键配置（主键/外键/中间表列） → 显示名称 → 复数显示名称 → 可见性 → API 名称 → 类型类。
- ◆ **底部操作区**：统一取消、保存操作按钮，控制所有配置的提交与回退。

##### 3) 布局核心特性

所有表单项统一最小高度，避免字段内容差异导致布局错位；

所有输入框、选择框、按钮统一尺寸，视觉高度一致；

多字段新增、复合主键配置场景下，整体布局保持规整对齐，无错乱偏移。

#### 1.1.1.4.3. 交互

##### 1) 基数动态适配交互

- ◆ 点击「一个/多个」基数按钮可切换关系类型，切换后自动适配键配置区域，分别展示主键、外键、中间表列三种不同配置形态；
- ◆ 复数显示名称字段动态显隐：仅基数为「多个」时展示，「一个」时自动隐藏，且保持布局对齐；
- ◆ 双向联动：修改左侧/右侧基数，对端配置界面自动同步适配，保证关系逻辑合规。

## 2) 键配置交互

支持单字段关联、多字段复合关联，可点击「添加」新增映射行；

- ◆ 主键模式：自动回显对象唯一标识字段，不可自定义选择；
- ◆ 外键模式：下拉选择当前对象关联对端主键的属性字段；
- ◆ 中间表模式：先选中间关联表，再匹配两端关联列，适配多对多场景。

## 3) 字段校验与状态交互

显示名称、API 名称填写合规后，自动展示「有效」绿色标签，标识字段校验通过；

API 名称强制驼峰命名、唯一不重复，不合规会自动失效。

## 4) 类型类交互

支持新增多行类型类配置，由「种类+名称」双字段组成；

支持单行删除，灵活配置拓展元数据规则。

## 5) 复制功能交互

ID、RID 右侧绑定复制按钮，点击一键复制内容；

复制成功后按钮展示对勾图标，1 秒后恢复原状，交互反馈清晰。

## 6) 基础操作交互

取消：放弃所有当前修改，回退至初始状态；

保存：校验全部字段合规性，提交所有链接配置。

### 1.1.1.4.4. 通用配置规范总结

1. 所有左右字段必须严格对齐，字段顺序、数量、高度保持统一；
2. 基数与键类型强绑定，系统自动适配，禁止人工错位配置；
3. 单主键用于简单唯一场景，复合主键用于时序、组合唯一业务场景；
4. 多对多场景必须使用中间表，不支持直接双向多关联；

- 5. API 名称严格遵循驼峰命名，保证接口调用规范性；
- 6. 复数名称仅在基数为「多个」时配置，保证前端展示语义正确。

1.1.1.4.5. 问号帮助图标（Tooltip）字段释义清单

页面所有带「？」帮助图标的字段，标准释义与业务示例如下，为建模人员提供统一参考：

| 字段名称   | 英文名称                | 详细释义                                                     | 标准业务示例                                             |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ID     | Link Type ID        | 链接类型唯一业务标识，用于配置引用、脚本调用，保存后不可修改。规则：仅小写字母、数字、短划线，首字符必须为字母。 | aircraft-flight-operate、employee-department-belong |
| 对象类型   | Object Type         | 当前端口绑定的业务对象，是链接关系的两端主体，决定关联的数据模型范围。                      | 飞机↔航班、员工↔部门、订单↔产品                                  |
| 基数     | Cardinality         | 定义两端对象的数量约束关系，是业务关联的核心规则，包含一对一、一对多、多对一、多对多四种标准形态。        | 1 架飞机对应 1 个注册号、1 个部门对应多名员工                         |
| 主键     | Primary Key         | 对象全局唯一标识字段，支持单主键、复合主键（多字段联合唯一），是关联关系的基础字段。               | 单主键：aircraft_id；复合主键：flight_no + flight_date       |
| 外键     | Foreign Key         | 当前对象中，用于匹配对端主键的关联字段，实现跨对象数据绑定。                           | 对端主键 aircraft_id, 本端外键 flight.aircraft_id          |
| 中间表列   | Join Table Column   | 多对多关系专用配置，通过中间关联表，实现两端对象的无数量限制关联。                        | 中间表 aircraft_flight_rel, 关联列 aircraft_id、flight_id |
| 显示名称   | Display Name        | 前端界面展示的中文名称，描述「当前对象指向对端对象」的业务关系。                         | 飞机侧：执飞航班；航班侧：执飞机型                                  |
| 复数显示名称 | Plural Display Name | 基数为「多个」时生效，用于前端批量展示列表名称，符合中文语义规范。                        | 执飞航班列表、员工列表、订单产品列表                                 |

|        |            |                                            |                                                                            |
|--------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 可见性    | Visibility | 控制链接在前端应用的展示优先级, 不影响后台数据与接口调用。             | 正常默认展示、核心链接优先置顶、内部关联隐藏不展示                                                  |
| API 名称 | API Name   | 代码程序化调用的唯一名称, 规范驼峰命名, 同对象下唯一, 用于接口取值、脚本开发。 | operatedFlights、operatingAircraft, 调用方式:<br>Aircraft.operatedFlights.get() |
| 类型类    | Type Class | 拓展元数据配置, 用于定义图谱、层级、业务组件等自定义能力, 适配上层应用场景。   | vertex:component (图谱边)、<br>hierarchy:parent (层级导航)                         |

#### 1.1.1.4.6. 四种基数关系 + 多主键关联 业务详解与配置示例

##### 1.1.1.4.6.1. 一对一 (1:1)

**业务定义:** A 对象单条数据仅关联一条 B 对象数据, B 对象单条数据也仅关联一条 A 对象数据, 双向唯一绑定。

**典型业务场景:** 飞机 ↔ 机身注册号、员工 ↔ 工号、设备 ↔ 唯一资产编号

**业务解释:** 一架飞机有且仅有一个官方注册号, 一个注册号仅归属一架飞机, 无重复、无多关联。

**标准化配置:**

- 左侧 (飞机): 基数=一个, 键类型=主键, 唯一键=**aircraft\_id**
- 右侧 (注册号): 基数=一个, 键类型=外键, 关联字段=**register\_aircraft\_id**
- 无复数名称 (两端均为单数关系)

##### 1.1.1.4.6.2. 一对多 (1:N)

**业务定义:** A 对象单条数据可关联多条 B 对象数据, B 对象单条数据仅关联一条 A 对象数据。

**典型业务场景:** 部门 ↔ 员工、飞机 ↔ 历史航班、设备 ↔ 维修记录

**业务解释:** 一个飞行部门包含多名飞行员, 一名飞行员仅归属一个直属部门。

**标准化配置:**

- 左侧（部门）：基数=一个，键类型=主键，主键=dept\_id，无复数名称
- 右侧（员工）：基数=多个，键类型=外键，关联字段=staff\_dept\_id，配置复数展示名称

#### 1.1.1.4.6.3. 多对一（N:1）

**业务定义：**A 对象多条数据可关联同一条 B 对象数据，B 对象单条数据仅对应多条 A 对象数据，是一对多的反向关系。

**典型业务场景：**航班 ↔ 执飞机型、订单 ↔ 客户、维修单 ↔ 设备

**业务解释：**多趟航班可由同一架飞机执飞，单趟航班仅对应一架执飞机型。

**标准化配置：**

- 左侧（航班）：基数=多个，键类型=外键，关联字段=flight\_aircraft\_id，配置复数名称
- 右侧（飞机）：基数=一个，键类型=主键，主键=aircraft\_id，无复数名称

#### 1.1.1.4.6.4. 多对多（N:N）

**业务定义：**两端对象均可无数量限制关联对方数据，必须依赖中间关联表实现绑定，是复杂业务关联的核心场景。

**典型业务场景：**飞机 ↔ 航线、员工 ↔ 岗位、订单 ↔ 标签

**业务解释：**一架飞机可执飞多条航线，一条航线可由多架飞机执飞，双向多关联，无唯一约束。

**标准化配置：**

- 左右两端基数均为「多个」，自动触发中间表配置模式
- 统一选择中间关联表（如 aircraft\_route\_rel）
- 左侧匹配：飞机主键 aircraft\_id → 中间表 aircraft\_id 列
- 右侧匹配：航线主键 route\_id → 中间表 route\_id 列
- 两端均需配置复数展示名称

#### 1.1.1.4.6.5. 多主键/复合主键 关联场景

**适用场景：**业务数据无法通过单字段唯一标识，需要多个字段联合判定唯一，常见于航班、订单、日志等时序业务数据。

**典型业务案例：**航班对象无单独唯一 ID，需「航班号+飞行日期」联合唯一。

**业务解释：**相同航班号在不同日期为不同航班，必须两个字段组合才能精准匹配唯一航

班数据。

标准化配置：

1. 主键端点击「添加」，新增多条主键映射行；
2. 依次选择联合主键字段：flight\_no（航班号）、flight\_date（飞行日期）；
3. 对端外键/中间表列同步匹配对应双字段，实现复合关联；
4. 系统自动以多字段组合作为唯一关联依据，替代单主键约束。

#### 1.1.1.4.6.5.1. 多主键关联核心注意事项

- 复合主键必须**两端字段数量、字段类型一一对应**，否则关联失效；
- 多对多场景下，中间表必须包含全部复合主键字段，用于关联匹配；
- API 调用时自动适配多字段联合查询，无需额外开发；
- 禁止单主键对多主键的不对称配置，会导致数据关联异常。

#### 1.1.1.4.6.5.2. 多主键（复合主键）完整实战举例

多主键核心逻辑：**单个字段无法唯一定位业务数据，必须 2 个及以上字段联合唯一**，所有举例均贴合航空真实业务，包含原始数据、关联逻辑、界面配置，可直接复用。

#### 1.1.1.4.6.5.3. 基础场景：一对多 复合主键关联（最常用）

**业务背景：**航班排班数据无唯一单 ID，需「航班号+执行日期」双字段唯一，一个排班航班对应多条飞行日志。

**两端对象：**航班排班（父·唯一）→ 飞行日志（子·多条）

真实业务数据样例：

- 航班排班 A：flight\_no=CA123、flight\_date=2026-05-30（唯一一条）
- 航班排班 B：flight\_no=CA123、flight\_date=2026-05-31（同航班号、不同日期，为全新航班）
- 飞行日志 1：log\_no=LOG001、flight\_no=CA123、flight\_date=2026-05-30
- 飞行日志 2：log\_no=LOG002、flight\_no=CA123、flight\_date=2026-05-30

标准化配置步骤：

1. 左侧（航班排班）：基数=一个，主键模式，添加 2 条主键映射：flight\_no、flight\_date
2. 右侧（飞行日志）：基数=多个，外键模式，对应添加 2 条外键映射：flight\_no、flight\_date

3. 系统匹配规则：只有两个字段同时完全一致，才判定为关联数据

业务效果：CA123（5.30）的日志只会关联 5.30 的航班排班，不会错乱匹配 5.31 的同号航班。

#### 1.1.1.4.6.5.4. 进阶场景：多对多 复合主键+中间表关联

业务背景：机组人员与航班为多对多关系，航班依赖「航班号+日期」复合唯一，无法用单字段关联，需中间表承载双字段映射。

两端对象：机组人员 ↔ 航班排班（复合主键）

中间关联表：crew\_flight\_rel（机组航班关联表）

真实数据样例：

- 航班复合主键：CA123 + 2026-05-30
- 关联机组：飞行员（张三）、乘务员（李四）
- 中间表存储字段：crew\_id、flight\_no、flight\_date

标准化配置步骤：

1. 左右两端基数均设为「多个」，自动唤起中间表配置
2. 选择中间表：crew\_flight\_rel
3. 左侧机组端：单主键 crew\_id → 中间表 crew\_id
4. 右侧航班端：双主键 flight\_no、flight\_date → 中间表对应同名字段

核心要求：中间表必须完整包含对端所有复合主键字段，缺一不可，否则关联失效。

#### 1.1.1.4.6.5.5. 特殊场景：双向复合主键 一对一关联

业务背景：航班任务与任务执行单双向唯一绑定，两者均无单字段唯一 ID，均为双字段复合唯一。

复合规则：

- 航班任务：task\_code + task\_date
- 任务执行单：exec\_code + exec\_date

配置规范：两端同步添加等量、同类型的复合字段映射，一一对应绑定，实现双向唯一关联。

#### 1.1.1.4.6.5.6. 典型错误举例（高频踩坑点）

错误 1：字段数量不匹配



- 问题：主键端 2 个字段 (flight\_no+flight\_date)，外键端只配 1 个字段 (flight\_no)
- 后果：不同日期的同号航班数据错乱关联，数据耦合异常

#### **错误 2：字段类型不匹配**

- 问题：主键 flight\_date 为日期格式，外键对应字段为字符串格式
- 后果：字段值一致也无法匹配，关联关系失效

#### **错误 3：多对多中间表字段缺失**

- 问题：航班双主键，中间表只存储 flight\_no，缺失 flight\_date

后果：无法精准匹配唯一航班，出现批量错误关联

#### **1.1.1.4.7. 界面效果（选数中间关联表）**

映射属性从对象类型的属性选取和中间关联表字段选取，有顺序关系，能排序。

状态

实验中

ID

aircraft-flight-operate

RID

ri.foundry.main.datase...

[示例数据] 飞机

已启用

基数

一个

多个

中间数据源?

☒

aircraft flight rel

选择中间表

| 对象属性 | 关联属性 |
|------|------|
| 1    |      |
| 2    |      |

支持复合主键，可添加多个列映射 + 添加

显示名称

执飞航班

有效

基数显示名称

执飞航班列表

可见性

正常

API名称

operatedFlights

有效

类型类

vertex

:

component

✕

+ 添加新类型类

[示例数据] 航班

基数

一个

多个

对象属性

关联属性

| 对象属性 | 关联属性 |
|------|------|
| 1    |      |
| 2    |      |

支持复合主键，可添加多个列映射 + 添加

显示名称

执飞机型

有效

基数显示名称

执飞机队列表

可见性

正常

API名称

operatingAircraft

有效

类型类

vertex

:

component

✕

hierarchy

:

parent

✕

+ 添加新类型类

取消

保存

#### 1.1.1.4.8. 界面效果（不选中间关联表）

映射属性从对象类型的属性选取，有顺序关系，能排序。

状态

ID 🔍 aircraft-flight-operate 🔗

实验

RID 🔍 ri.foundry.main.datasource... 🔗

🔍 [示例数据] 飞机 🔍

已启用 📉

基数 🔍

一个

多个

🔍 [示例数据] 航班 🔍

基数 🔍

一个

多个

中间数据源? 📄

对象属性

1 🔍

2 🔍

🔍 支持复合主键, 可添加多个列映射 ➕ 添加

对象属性

1 🔍

2 🔍

🔍 支持复合主键, 可添加多个列映射 ➕ 添加

显示名称 🔍

执飞航班 有效

算数显示名称 🔍

执飞航班列表

可见性 🔍

正常 📉

API名称 🔍

operatedFlights 有效

类型 🔍

vertex : component ✕

➕ 添加新类型

显示名称 🔍

执飞机型 有效

算数显示名称 🔍

执飞机队列表

可见性 🔍

正常 📉

API名称 🔍

operatingAircraft 有效

类型 🔍

vertex : component ✕

hierarchy : parent ✕

➕ 添加新类型

取消

保存

### 1.1.2. 类型类(Type classes)

支持属性、关系、操作类型三类类型类，完整标记已弃用状态。

#### 1.1.2.1. 类型类表 (ont\_type\_class)

| 字段名 | 数据类型        | 主键/外键 | 可为空 | 默认值 | 字段说明                          | 注释 |
|-----|-------------|-------|-----|-----|-------------------------------|----|
| id  | varchar(46) |       |     |     | “type-class-” +UID<br>D 36+10 |    |

| 字段名             | 数据类型             | 主键/外键 | 可为空 | 默认值               | 字段说明                                               | 注释                  |
|-----------------|------------------|-------|-----|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| link_type_id    | VARCHAR<br>(128) | FK    | 是   | -                 | 关联的链接类型ID，仅关系类型类使用                                 | 关联关系主表，属性类此字段为空     |
| object_type_id  | VARCHAR<br>(128) | FK    | 是   | -                 | 关联的对象类型ID，仅属性类型类使用                                 | 关联对象类型，关系类此字段为空     |
| action_type_id  | VARCHAR<br>(128) | FK    | 是   | -                 | 关联的操作类型ID，仅操作类型类使用                                 | 关联操作类型，属性、关系类此字段为空  |
| applicable_type | VARCHAR<br>(32)  | -     | 否   | -                 | 适用类型：<br>property 属性<br>/relation 关系<br>/action 操作 | 区分类型类所属业务对象类型       |
| is_deprecated   | BOOLEAN          | -     | 否   | FALSE             | 是否弃用：TRUE 已弃用/FALSE 可用                             | 管控类型类生命周期，区分新旧规范    |
| category        | VARCHAR<br>(64)  | -     | 否   | -                 | 类型类种类（官方英文标识）                                      | 系统识别字段，用于后台配置匹配     |
| category_cn     | VARCHAR<br>(64)  | -     | 否   | -                 | 类型类种类（标准中文译名）                                      | 前端展示、文档阅读使用         |
| name            | VARCHAR<br>(128) | -     | 否   | -                 | 类型类名称（官方英文标识，支持参数化）                                | 系统唯一识别名称，支持动态参数配置   |
| name_cn         | VARCHAR<br>(64)  | -     | 否   | -                 | 类型类名称（标准中文译名）                                      | 业务理解、文档归档使用         |
| value           | TEXT             | -     | 是   | -                 | 类型类配置参数、可选值、自定义内容                                  | 存储复杂配置、参数值、规则内容     |
| description     | VARCHAR<br>(512) | -     | 是   | -                 | 类型类完整业务说明、使用场景、规则描述                                | 详细业务备注，方便研发、产品、运维查阅 |
| created_at      | TIMESTAMP        | -     | 否   | CURRENT_TIMESTAMP | 数据创建时间                                             | 数据入库自动生成，不可手动修改     |

| 字段名        | 数据类型      | 主键/外键 | 可为空 | 默认值               | 字段说明   | 注释              |
|------------|-----------|-------|-----|-------------------|--------|-----------------|
|            |           |       |     | P                 |        |                 |
| updated_at | TIMESTAMP | -     | 否   | CURRENT_TIMESTAMP | 数据更新时间 | 数据修改自动刷新，记录变更时间 |

1.1.2.2. 类型类清单

覆盖属性、关系、操作三大类别，包含参数说明、替代方案、完整业务释义，排版适配 Word 直接复制使用。

1.1.2.2.1. 可用类型类

| 适用类型 | 种类                       |        | 名称              |        | 参数/可选值                                                                 | 业务说明                                                      |
|------|--------------------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      | 英文                       | 中文     | 英文              | 中文     |                                                                        |                                                           |
| 属性   | hubble                   | 对象视图   | icon            | 图标     | -                                                                      | 标识属性值为图标 URL，用于展示对象自定义图标                                  |
| 属性   | choropleth_map_config_id | 等值线图配置 | <map_config_id> | 区域地图配置 | countries、us_states、us_counties、us_zip_codes                           | 为地理区域类属性配置等值地图，支持国家、美国州、县、邮编层级，可自定义聚合方式与颜色比例，需开启筛选/排序渲染权限 |
| 属性   | analyzer                 | 分词器    | not_analyzed    | 不分词    | -                                                                      | 禁止 ES 对属性分词，适用于含特殊符号、唯一标识类字段，保证精准匹配                       |
| 属性   | analyzer                 | 分词器    | <analyzer_name> | 指定分词器  | simple、standard、whitespace、french、japanese、arabic、combined_arabic_engl | 为属性指定 ES 内置分词器，适配多语言文本检索场景                                |

|    |        |      |                              |        |                              |                                 |
|----|--------|------|------------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|
|    |        |      |                              |        | ish                          |                                 |
| 属性 | geo    | 地理信息 | altitude                     | 海拔     | 米（海平面基准）                     | 存储地理对象海拔高度，用于地图 3D 模式渲染展示       |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | link_merge                   | 链接合并   | -                            | 将当前对象作为中介节点隐藏，直接展示二级关联关系，简化图谱链路 |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | component_subtype            | 组件子类型  | 自定义子类型名称                     | 提供比对象类型更细粒度的图谱分组能力，配置于对象主键      |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | event_intent.<intent_>       | 事件意图   | danger、warning、major、success | 定义事件/告警颜色与严重程度，配置于事件对象主键        |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | event_value                  | 事件数值   | -                            | 存储事件对应的量化数值，用于图谱展示与阈值判断         |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | event_value_unit.<unit_>     | 事件数值单位 | 自定义度量单位                      | 搭配事件数值使用，定义数值度量维度（重量、温度、时长等）    |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | event_property               | 事件展示属性 | -                            | 指定字段在 Vertex 事件卡片中展示，丰富事件详情     |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | min                          | 阈值最小值  | 自定义数值                        | 时间序列数值低于该值时触发图谱告警               |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | max                          | 阈值最大值  | 自定义数值                        | 时间序列数值超出该值时触发图谱告警               |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | threshold_measure.<measure_> | 阈值度量维度 | 自定义度量名称                      | 指定用于阈值监控的核心度量字段，配置于对象主键         |
| 属性 | vertex | 知识图谱 | threshold_high_limit         | 阈值上限   | 属性字段名                        | 绑定存储上限阈值的字段，用于超限判断              |

|    |            |      |                                   |           |                              |                                         |
|----|------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 属性 | vertex     | 知识图谱 | threshold_low_limit               | 阈值下限      | 属性字段名                        | 绑定存储下限阈值的字段，用于低限超限判断                    |
| 属性 | vertex     | 知识图谱 | threshold_exceed_intent.<intent_> | 超限告警等级    | danger、warning、major、success | 定义阈值突破后的告警颜色与严重等级                       |
| 属性 | vertex     | 知识图谱 | key_measure.<measure_>            | 核心展示度量    | 自定义度量名称                      | 指定核心度量指标，展示在 Vertex 主页看板                |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_id                     | 时间序列唯一 ID | -                            | 时间序列全局唯一标识，是 Quiver 识别序列的核心必填配置，配置于对象主键 |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_measure                | 序列度量字段    | -                            | 指定时间序列用于统计、绘图的核心度量字段，替代旧版 sensor_type   |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_units                  | 序列数值单位    | 自定义单位                        | 定义时间序列指标数值的计量单位，用于图表展示标注                |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_internal_interpolation | 内部插值方式    | -                            | 配置相邻数据点空缺值的自动补全、推断规则，优化图表连续性            |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_root_object_id         | 序列根对象 ID  | -                            | 绑定时间序列归属的顶层根对象，实现层级关联管理                 |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_is_enum                | 是否枚举序列    | true/false                   | 标记当前时间序列为枚举值类型，适配分类序列场景（临时必填规则）         |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_is_deprecated          | 序列是否弃用    | true/false                   | 弃用后自动从搜索结果过滤，仅影响 Quiver 图表，不影响其他应用      |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_is_value_inverted      | Y 轴数值反转   | true/false                   | 反转图表 Y 轴方向，适配深度、地下钻探等数值越小位置越深的场景        |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_                       | 深度单       | 自定义单位                        | 专门用于复杂深度序列，                             |

|    |            |       |                        |          |           |                             |
|----|------------|-------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
|    |            |       | depth_units            | 位        |           | 存储深度维度计量单位                  |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_id               | 事件唯一 ID  | -         | 事件对象全局唯一标识，用于事件关联、去重、匹配     |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_start_time       | 事件开始时间   | TIMESTAMP | 记录事件生效起始时间，用于时序排序、区间筛选      |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_end_time         | 事件结束时间   | TIMESTAMP | 记录事件终止时间，用于事件周期统计、过期判断      |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_description      | 事件描述     | 文本内容      | 存储事件详细说明，用于数据导出、注释展示场景      |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_root_object_id   | 事件根对象 ID | -         | 绑定事件归属的顶层业务对象，实现事件层级归集      |
| 属性 | timeseries | 时间序列  | event_linked_series_id | 关联系列 ID  | 单值/字符串数组  | 关联事件对应的时间序列，支持一对多关联         |
| 关系 | hierarchy  | 层级导航  | parent                 | 父级节点     | -         | 定义关系层级方向，自动生成页面面包屑导航，支撑层级浏览 |
| 关系 | vertex     | 知识图谱  | link_merge_incoming    | 入向链接合并   | -         | 仅对当前关系的入向链路执行节点合并，简化图谱结构    |
| 关系 | vertex     | 知识图谱  | link_merge_outgoing    | 出向链接合并   | -         | 仅对当前关系的出向链路执行节点合并，简化图谱结构    |
| 关系 | vertex     | 知识图谱  | component              | 图谱边组件    | -         | 标识当前关系链路在图谱中展示生效，作为图谱边组件渲染  |
| 关系 | timeseries | 时间序列  | parent                 | 序列父级     | -         | 构建时间序列对象的层级关联关系，继承层级导航能力    |
| 操作 | hubble-oe  | 对象浏览器 | hide-action            | 隐藏操作按钮   | -         | 在对象视图、对象浏览器中隐藏指定操作，不展示在下拉菜单 |



|    |           |       |                       |           |                |                              |
|----|-----------|-------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| 操作 | hubble-oe | 对象浏览器 | <object_type_RID>     | 动态对象集 RID | 对象类型 RID       | 实验性功能，基于指定对象类型 RID 构建动态对象数据集 |
| 操作 | hubble-oe | 对象浏览器 | <compass_RID>         | 安全权限 RID  | Compass 权限 RID | 实验性功能，绑定权限 RID 实现动态对象集权限控制   |
| 操作 | actions   | 通用操作  | generate_uuid         | 生成 UUID   | -              | 自动将操作字符串参数替换为全局唯一 UUID       |
| 操作 | actions   | 通用操作  | prefill_current_user  | 预填充当前用户   | -              | 自动将操作参数填充为当前登录用户账号           |
| 操作 | actions   | 通用操作  | view_object_with_type | 操作后查看对象   | -              | 操作执行成功后，弹窗展示新建/修改后的对象详情      |

1.1.2.2.2. 已弃用类型类

| 适用类型 | 种类     |      | 名称                          |         | 参数/可选值     | 业务说明                                      |
|------|--------|------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------------------|
|      | 英文     | 中文   | 英文                          | 中文      |            |                                           |
| 属性   | hubble | 对象视图 | media_url                   | 媒体链接展示  | 新版对象视图媒体组件 | 旧版媒体渲染能力，仅适配老版 Object 视图，新版已原生支持媒体展示，无需配置 |
| 属性   | hubble | 对象视图 | editable                    | 视图可编辑   | 行内编辑配置     | 旧版视图全局编辑开关，现已统一使用行内编辑功能管控字段编辑权限           |
| 关系   | hubble | 对象视图 | creatable                   | 关联对象可创建 | 操作类型配置     | 旧版支持在关联视图新建对象，现已迁移至专属操作类型管控，更灵活可控         |
| 属性   | hubble | 对象视图 | endorsement_status:endorsed | 状态-已认证  | 新版认证状态功能   | 旧版对象认证标记，用于标识内容已审核认证，新版已重构专属能力            |
| 属性   | hubble | 对象视图 | endorsement_status:not      | 状态-待完善  | 新版认证状态功能   | 旧版标记对象处于待审核、工作进展中状态，新                     |

|    |                                |        |                               |                    |                                  |                                             |
|----|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                |        | _endorsed                     |                    |                                  | 版统一状态管控                                     |
| 属性 | hubble                         | 对象视图   | thumbnail                     | 搜索缩略图              | 新版搜索卡片渲染规则                       | 旧版搜索结果卡片缩略图配置，新版视图已原生支持图片展示                 |
| 属性 | hubble                         | 对象视图   | array                         | 数组格式强制             | 本体原生数组属性类型                       | 早期用于强制属性格式为数组，现 Ontology 管理器原生支持数组基础类型，无需配置 |
| 属性 | hubble                         | 对象视图   | default_sort_descending       | 默认降序排序             | 视图自定义排序配置                        | 仅旧版对象浏览器生效，新版排序规则已迁移至视图个性化配置                |
| 属性 | hubble                         | 对象视图   | quick_filter                  | 快速筛选字段             | 视图筛选面板配置                         | 旧版默认筛选字段配置，新版筛选能力更灵活，无需预设类型类                |
| 属性 | oe_home_page_object_type_group | 首页对象分组 | <your_object_type_group_name> | 首页分组配置             | 新版专属对象类型分组功能，替代旧版类型类分组方式，支持可视化配置 |                                             |
| 属性 | analyzer                       | 分词器    | not_indexed                   | 禁止索引               | searchable 渲染提示                  | 旧版控制字段是否索引，现已统一使用 searchable 参数管理检索权限       |
| 属性 | multipass                      | 用户系统   | user_id                       | Multipass 用户 ID 渲染 | 本体值格式化功能                         | 旧版自动将 UID 渲染为用户名，现已迁移至 Ontology 值格式化配置      |
| 属性 | global                         | 全局属性   | <your_property_id>            | 全局筛选配置             | 新版跨类型筛选能力                        | 旧版标记全局通用筛选字段，仅适配老版浏览器，新版已重构全局筛选机制           |
| 属性 | geo                            | 地理信息   | geo.json                      | GeoJSON 地理数据       | geoshape 属性类型                    | 旧版 GeoJSON 数据渲染配置，统一替换为 geoshape 标准属性类型     |

|    |            |      |                        |         |                    |                                           |
|----|------------|------|------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
| 属性 | geo        | 地理信息 | latitude               | 纬度      | geohash 属性类型       | 独立纬度字段已弃用，统一使用 geohash 存储经纬度信息            |
| 属性 | geo        | 地理信息 | longitude              | 经度      | geohash 属性类型       | 独立经度字段已弃用，统一使用 geohash 存储经纬度信息            |
| 属性 | vertex     | 知识图谱 | enum_values            | 枚举值映射   | 无官方替代方案            | 旧版时间序列数值转字符串 JSON 映射，官方已彻底移除该能力，不再支持      |
| 属性 | timeseries | 时间序列 | timeseries_sensor_type | 旧版传感器类型 | timeseries_measure | 旧版序列度量配置，为保持命名统一，强制替换为 timeseries_measure |